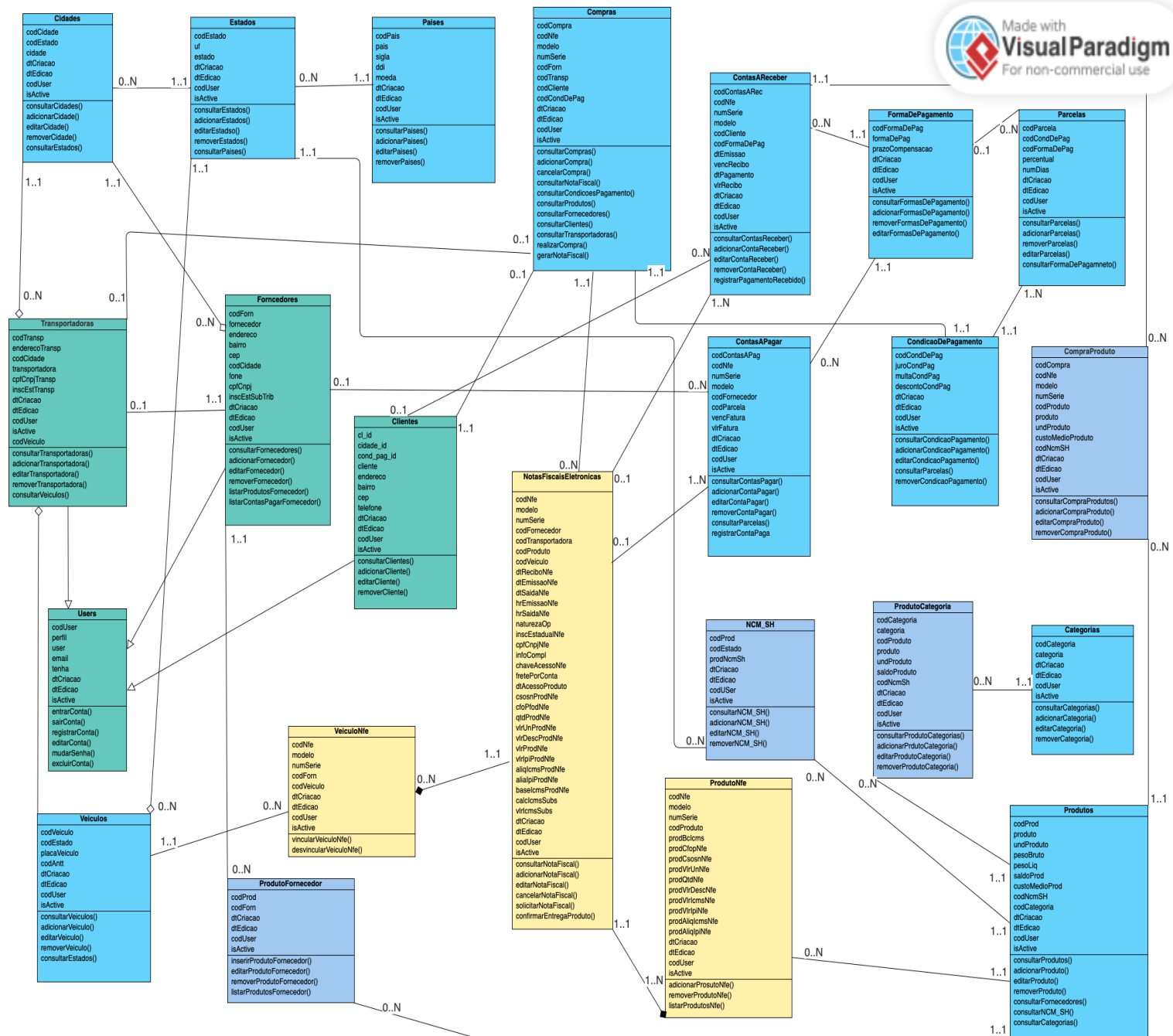


DER



Lista de requisitos funcionais

- Manter cadastro de Países
- Manter cadastro de Estados
- Manter cadastro de Cidades
- Manter cadastro de Veículos

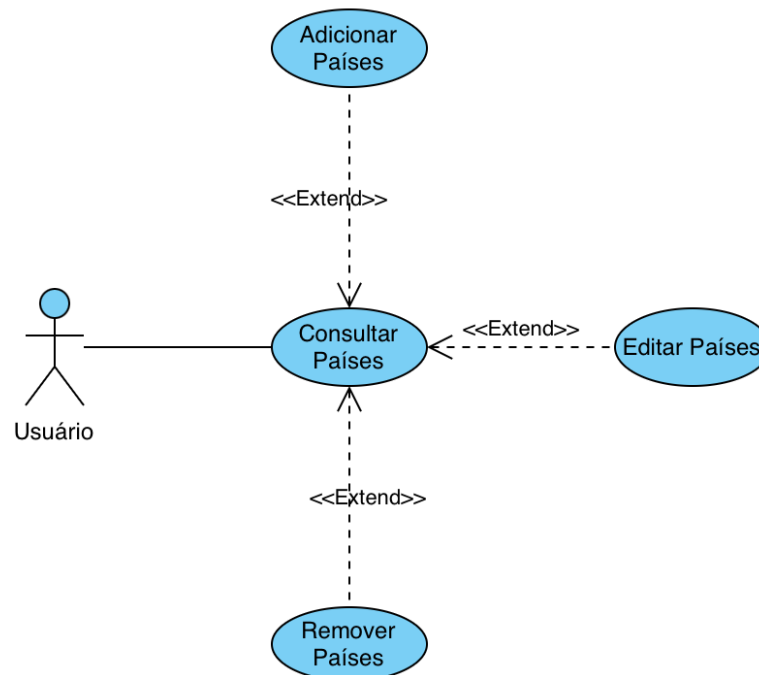
- Manter cadastro de Condições de Pagamento
- Manter cadastro de Parcelas
- Manter cadastro de Fornecedores
- Manter cadastro de Clientes
- Manter cadastro de Produtos (inclui NCM/SH e categorias)
- Manter cadastro de Transportadoras (inclui veículos)
- Manter Contas a Pagar
- Manter Contas a Receber
- Realizar e Gerenciar Compras
- Gerenciar Nota Fiscal Eletrônica
- Gerenciamento de Usuários e Cadastro

Lista de requisitos não funcionais

- Todas as telas devem ser responsivas (acessíveis via desktop e dispositivos móveis).
- Tempo de resposta das consultas não deve exceder 2 segundos.
- Autenticação obrigatória para todos os módulos (exceto tela inicial de login/cadastro).
- Logs de auditoria para todas as operações de inserção, alteração e exclusão.
- Proteção contra SQL Injection, XSS e CSRF.
- Todas as transações críticas (compras, notas fiscais, contas) devem ser atômicas (rollback em caso de falha).
- Todas as mensagens de erro e sucesso devem ser claras e em português.
- Compatibilidade com navegadores modernos (Chrome, Edge, Firefox).
- Integração com banco de dados relacional (conforme DER/diagrama de classes).
- Suporte à emissão de Nota Fiscal Eletrônica.
- Código fonte deve seguir padrões de clean code e documentação inline.
- O sistema deve permitir fácil extensão de novos módulos.

Casos de uso

Países



DESCRIÇÃO DE CASOS DE USO

Regras de negócio

RN001: Somente usuários autenticados podem acessar os recursos.

RN002: O sistema não permite a exclusão de um país se estiver relacionado com outros registros (estados, cidades, etc.).

NOME DO CASO DE USO

Gerenciar Países.

Atores

Usuário.

Pré-Condição

Usuário previamente cadastrado no sistema, respeitando a RN001.

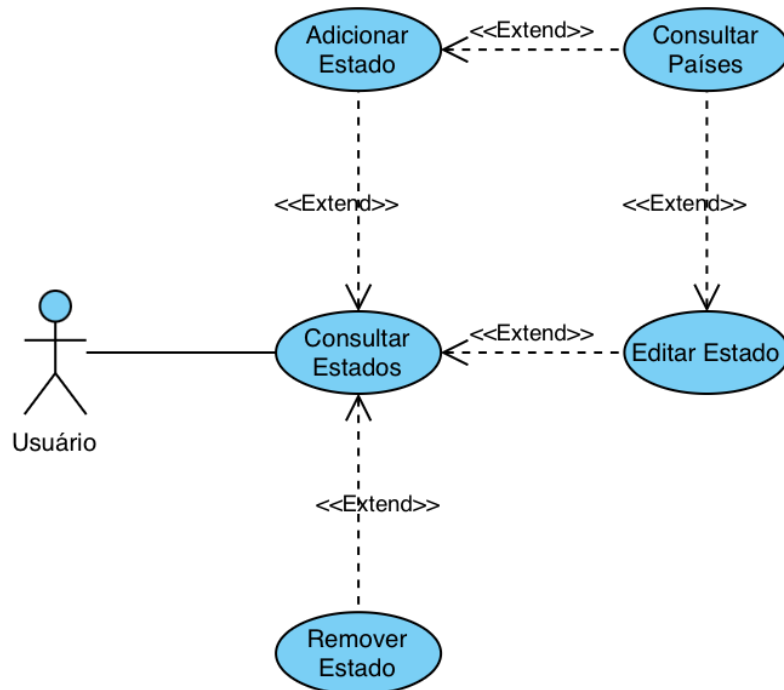
Pós-Condição

Possibilitar o cadastro, consulta, edição e remoção de países no sistema.

Ativação

Clicar no item de Menu Países.

Estados



DESCRIÇÃO DE CASOS DE USO

Regras de negócio

RN001: Somente usuários autenticados podem acessar os recursos.

RN002: O sistema não permite a exclusão de um estado se estiver relacionado com outros registros (cidades, fornecedores, etc.).

NOME DO CASO DE USO

Gerenciar Estados.

Atores

Usuário.

Pré-Condição

Usuário previamente cadastrado no sistema, respeitando a RN001.

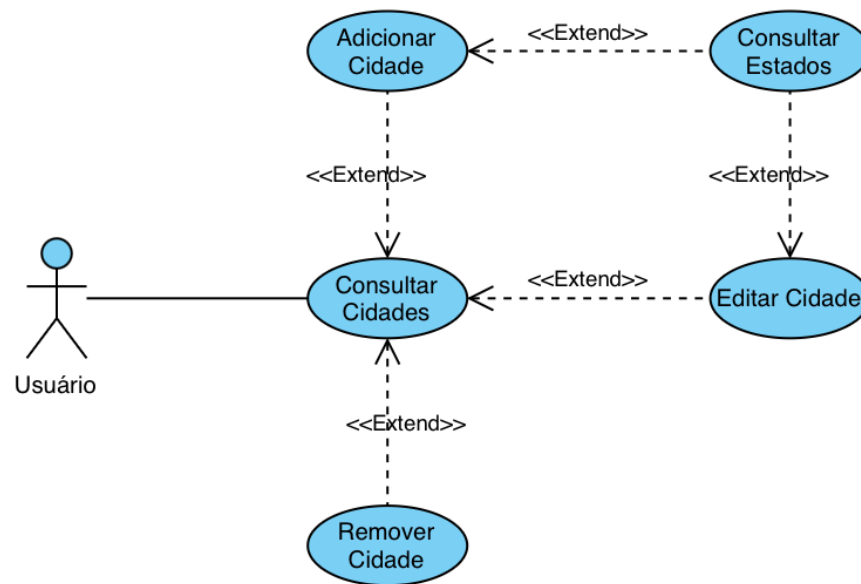
Pós-Condição

Possibilitar o cadastro, consulta, edição e remoção de estados no sistema.

Ativação

Clicar no item de Menu Estados.

Cidades



DESCRIÇÃO DE CASOS DE USO

Regras de negócio

RN001: Somente usuários autenticados podem acessar os recursos.

RN002: O sistema não permite a exclusão de uma cidade se estiver relacionada com outros registros (clientes, fornecedores, transportadoras, etc.).

NOME DO CASO DE USO

Gerenciar Cidades.

Atores

Usuário.

Pré-Condição

Usuário previamente cadastrado no sistema, respeitando a RN001.

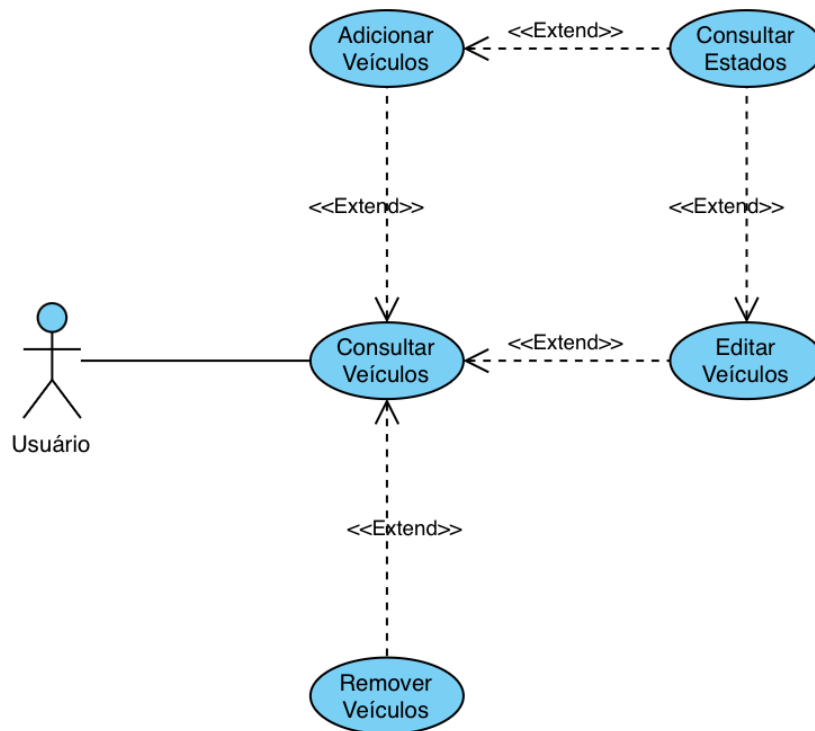
Pós-Condição

Possibilitar o cadastro, consulta, edição e remoção de cidades no sistema.

Ativação

Clicar no item de Menu Cidades.

Veículos



DESCRIÇÃO DE CASOS DE USO

Regras de negócio

RN001: Somente usuários autenticados podem acessar os recursos.

RN002: O sistema não permite a exclusão de um veículo se estiver relacionado com transportadoras ou notas fiscais.

NOME DO CASO DE USO

Gerenciar Veículos.

Atores

Usuário.

Pré-Condição

Usuário previamente cadastrado no sistema, respeitando a RN001.

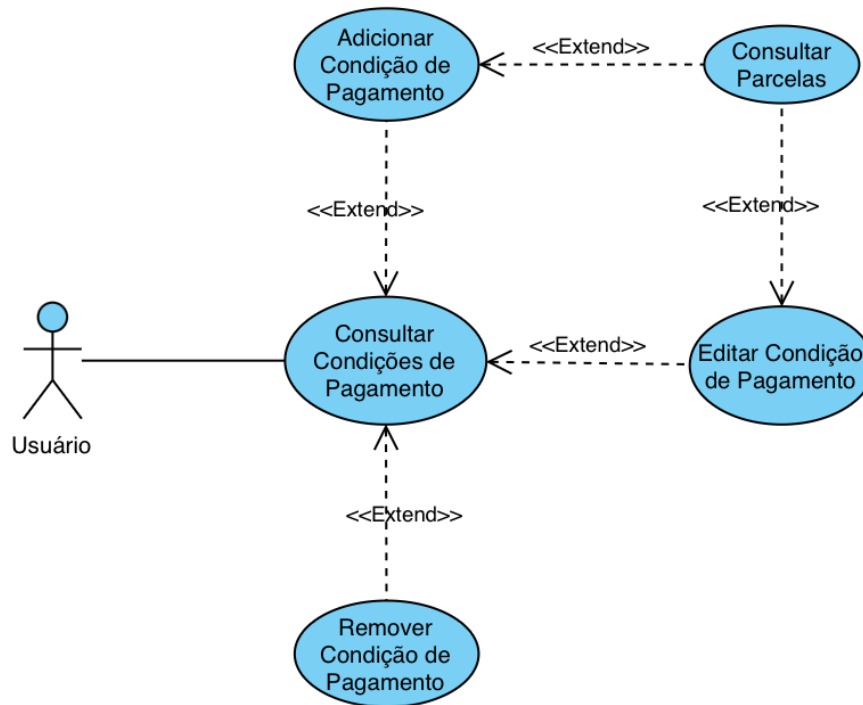
Pós-Condição

Possibilitar o cadastro, consulta, edição e remoção de veículos no sistema.

Ativação

Clicar no item de Menu Veículos.

Condições de Pagamento



DESCRIÇÃO DE CASOS DE USO

Regras de negócio

RN001: Somente usuários autenticados podem acessar os recursos.

RN002: O sistema não permite a exclusão de uma condição de pagamento se estiver relacionada com parcelas ou compras.

NOME DO CASO DE USO

Gerenciar Condições de Pagamento.

Atores

Usuário.

Pré-Condição

Usuário previamente cadastrado no sistema, respeitando a RN001.

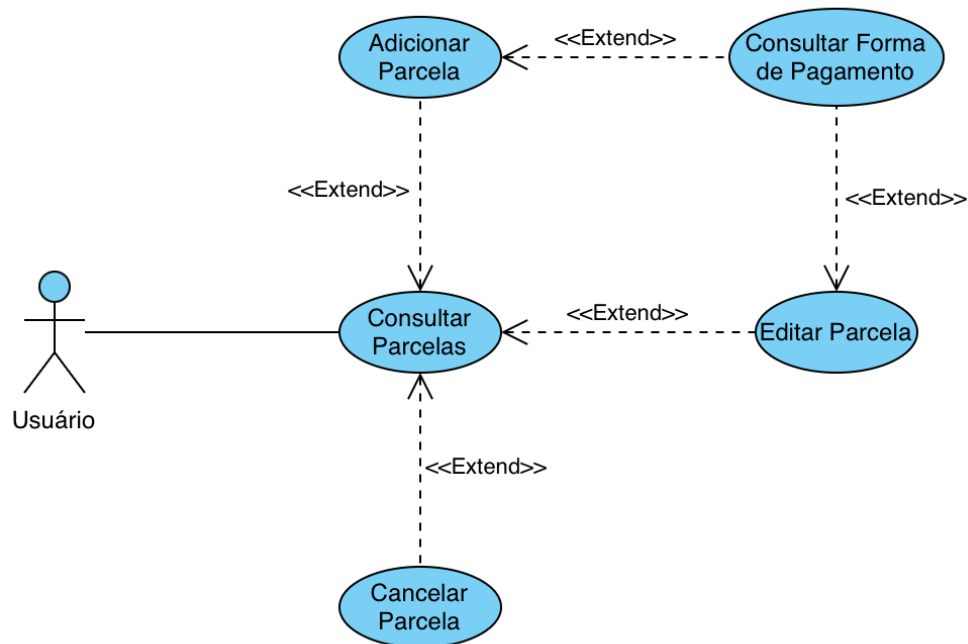
Pós-Condição

Possibilitar o cadastro, consulta, edição e remoção de condições de pagamento no sistema.

Ativação

Clicar no item de Menu Condições de Pagamento.

Parcelas



DESCRIÇÃO DE CASOS DE USO

Regras de negócio

RN001: Somente usuários autenticados podem acessar os recursos.

RN002: O sistema não permite a exclusão de uma parcela se estiver relacionada com condições de pagamento ou contas.

NOME DO CASO DE USO

Gerenciar Parcelas.

Atores

Usuário.

Pré-Condição

Usuário previamente cadastrado no sistema, respeitando a RN001.

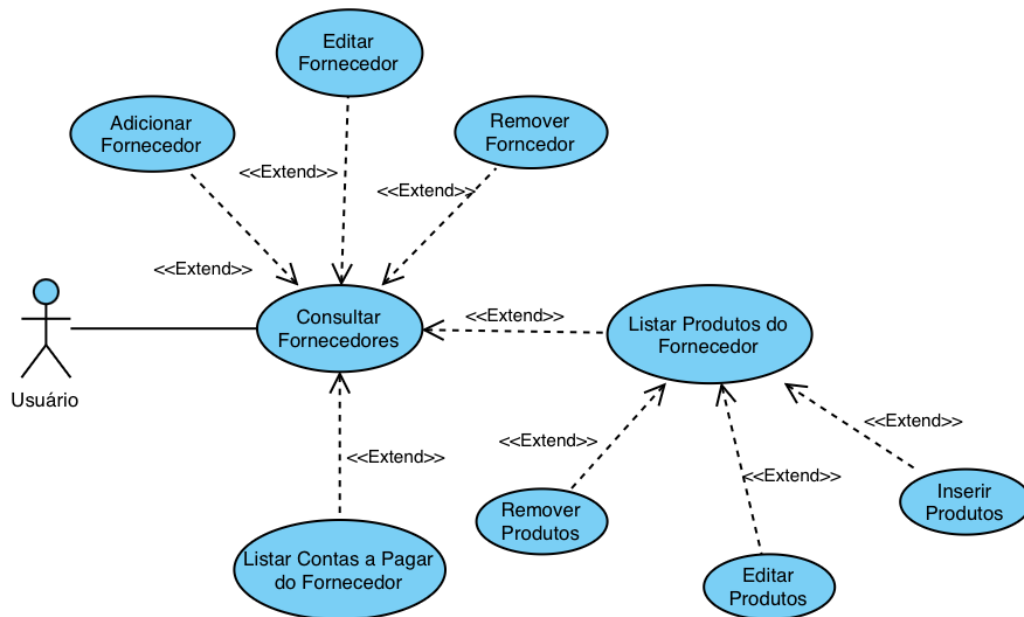
Pós-Condição

Possibilitar o cadastro, consulta, edição e cancelamento de parcelas no sistema.

Ativação

Clicar no item de Menu Parcelas.

Fornecedores



DESCRIÇÃO DE CASOS DE USO

Regras de negócio

RN001: Somente usuários autenticados podem acessar os recursos.

RN002: O sistema não permite a exclusão de um fornecedor se estiver relacionado com produtos, contas a pagar ou notas fiscais.

NOME DO CASO DE USO

Gerenciar Fornecedores.

Atores

Usuário.

Pré-Condição

Usuário previamente cadastrado no sistema, respeitando a RN001.

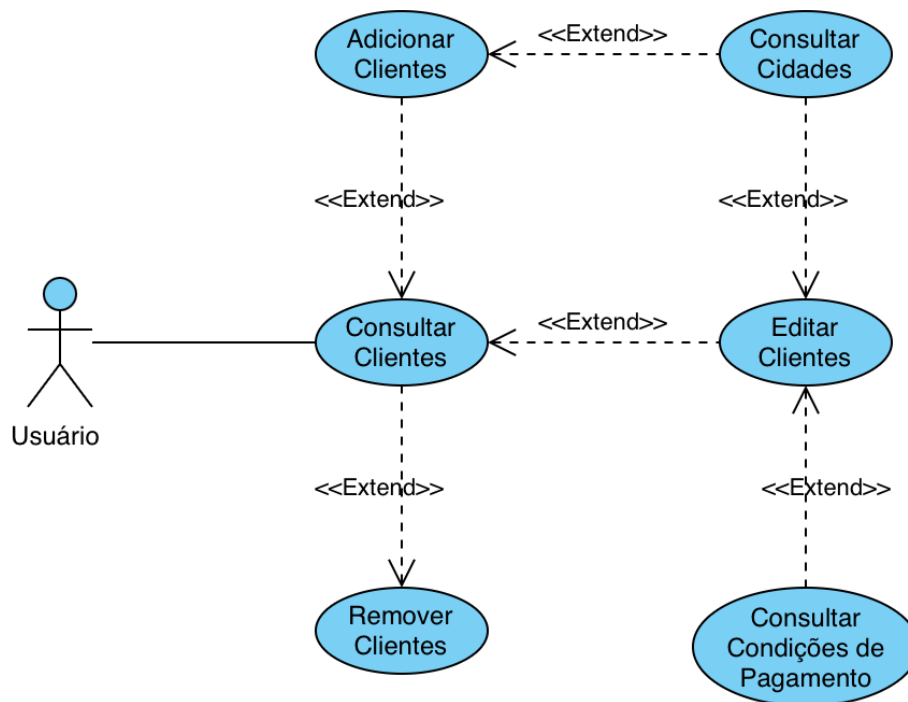
Pós-Condição

Possibilitar o cadastro, consulta, edição, remoção de fornecedores e listagem de produtos/contas a pagar do fornecedor.

Ativação

Clicar no item de Menu Fornecedores.

Clientes



DESCRIÇÃO DE CASOS DE USO

Regras de negócio

RN001: Somente usuários autenticados podem acessar os recursos.

RN002: O sistema não permite a exclusão de um cliente se estiver relacionado com contas a receber ou compras.

NOME DO CASO DE USO

Gerenciar Clientes.

Atores

Usuário.

Pré-Condição

Usuário previamente cadastrado no sistema, respeitando a RN001.

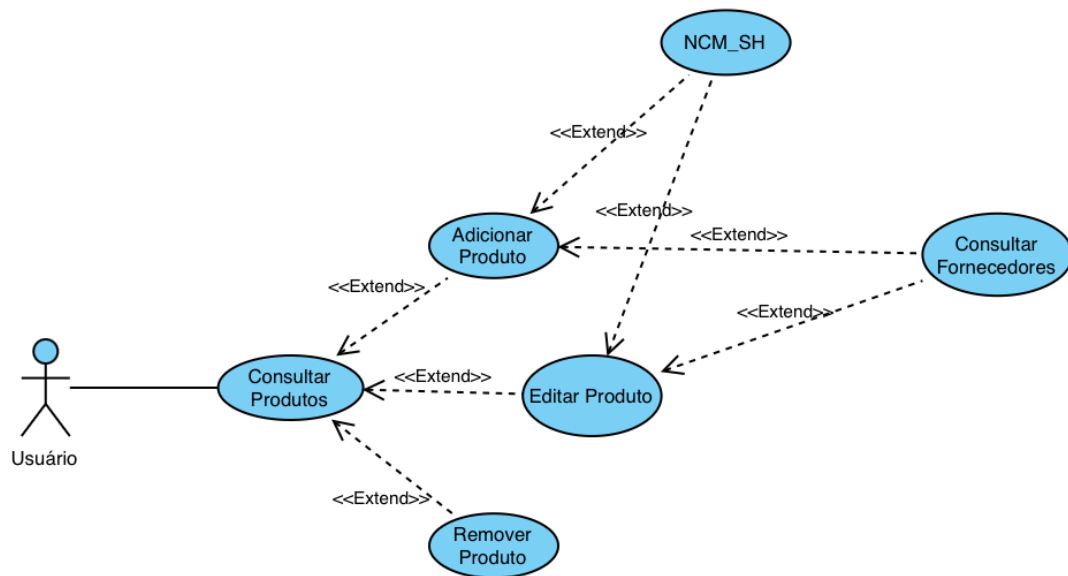
Pós-Condição

Possibilitar o cadastro, consulta, edição e remoção de clientes, incluindo consulta de condições de pagamento.

Ativação

Clicar no item de Menu Clientes.

Produtos



DESCRIÇÃO DE CASOS DE USO

Regras de negócio

RN001: Somente usuários autenticados podem acessar os recursos.

RN002: O sistema não permite a exclusão de um produto se estiver relacionado com compras, fornecedores ou notas fiscais.

RN003: Deve permitir vinculação de NCM/SH e categorias.

NOME DO CASO DE USO

Gerenciar Produtos.

Atores

Usuário.

Pré-Condição

Usuário previamente cadastrado no sistema, respeitando a RN001.

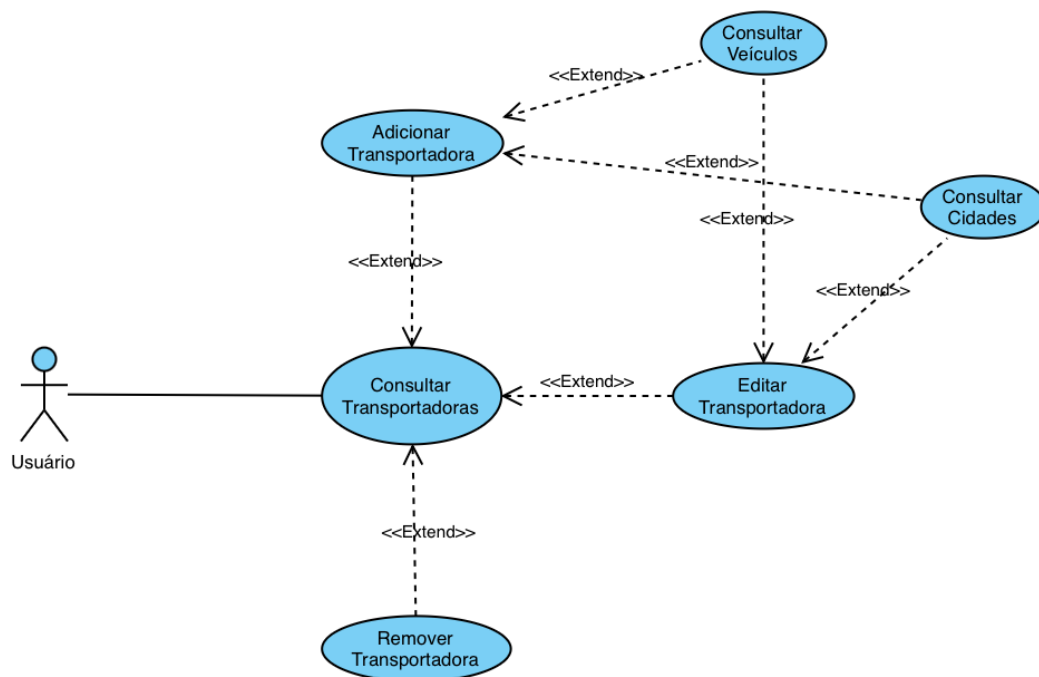
Pós-Condição

Possibilitar o cadastro, consulta, edição, remoção de produtos, NCM/SH e fornecedores vinculados.

Ativação

Clicar no item de Menu Produtos.

Transportadoras



DESCRIÇÃO DE CASOS DE USO

Regras de negócio

RN001: Somente usuários autenticados podem acessar os recursos.

RN002: O sistema não permite a exclusão de uma transportadora se estiver relacionada com veículos ou notas fiscais.

NOME DO CASO DE USO

Gerenciar Transportadoras.

Atores

Usuário.

Pré-Condição

Usuário previamente cadastrado no sistema, respeitando a RN001.

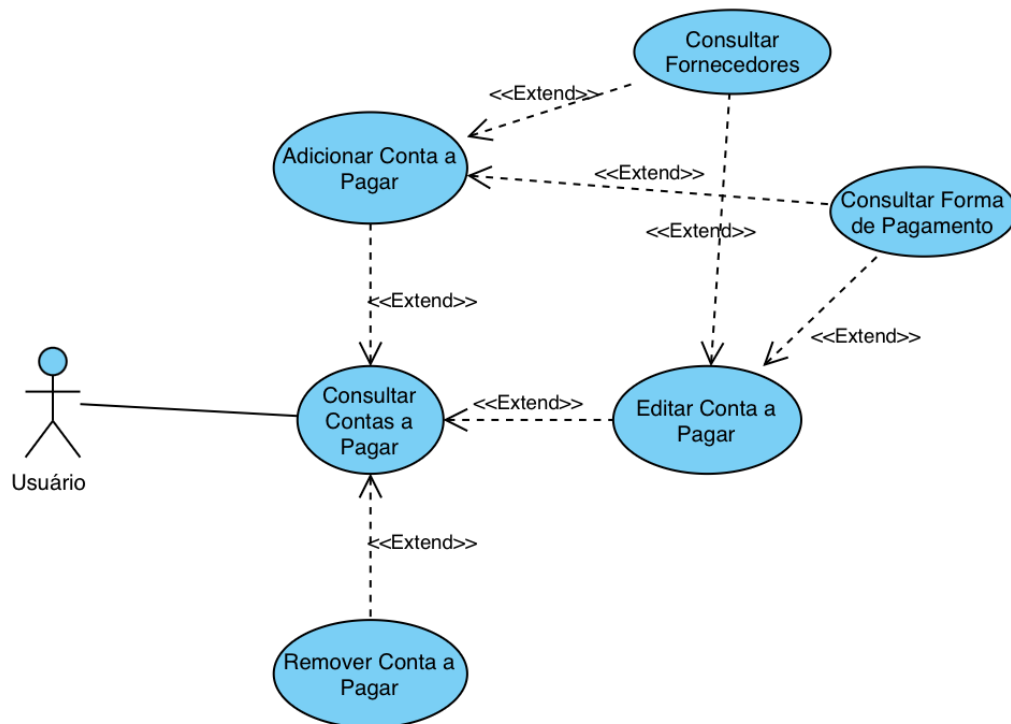
Pós-Condição

Possibilitar o cadastro, consulta, edição, remoção de transportadoras e listagem de veículos.

Ativação

Clicar no item de Menu Transportadoras.

Contas a Pagar



DESCRIÇÃO DE CASOS DE USO

Regras de negócio

RN001: Somente usuários autenticados podem acessar os recursos.

RN002: O sistema não permite a exclusão de uma conta a pagar se estiver relacionada com parcelas ou fornecedores.

NOME DO CASO DE USO

Gerenciar Contas a Pagar.

Atores

Usuário.

Pré-Condição

Usuário previamente cadastrado no sistema, respeitando a RN001.

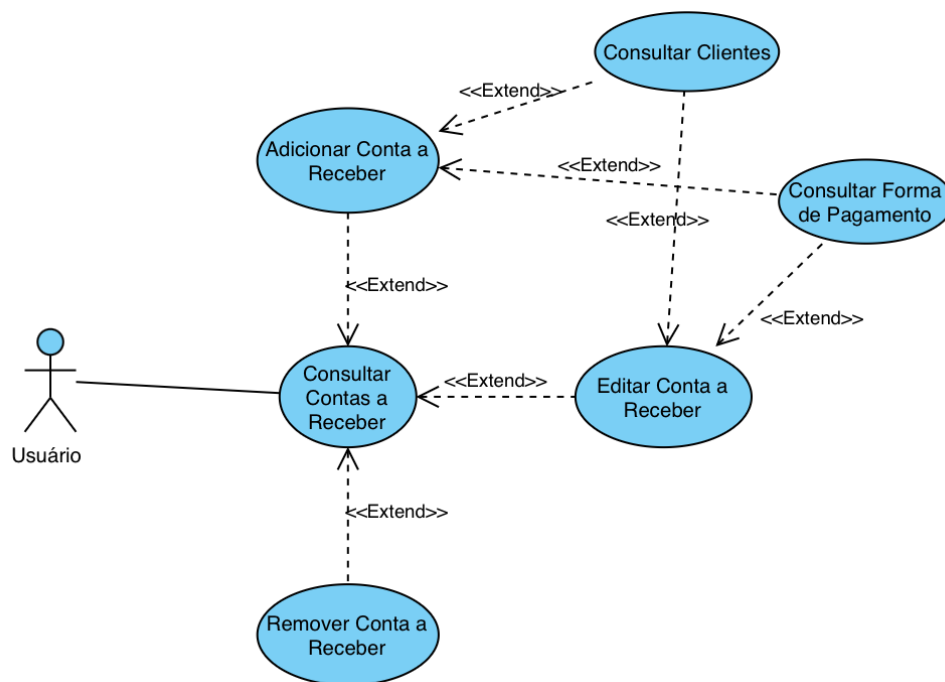
Pós-Condição

Possibilitar o cadastro, consulta, edição, remoção e cancelamento de contas a pagar.

Ativação

Clicar no item de Menu Contas a Pagar.

Contas a Receber



DESCRIÇÃO DE CASOS DE USO

Regras de negócio

RN001: Somente usuários autenticados podem acessar os recursos.

RN002: O sistema não permite a exclusão de uma conta a receber se estiver relacionada com parcelas ou clientes.

NOME DO CASO DE USO

Gerenciar Contas a Receber.

Atores

Usuário.

Pré-Condição

Usuário previamente cadastrado no sistema, respeitando a RN001.

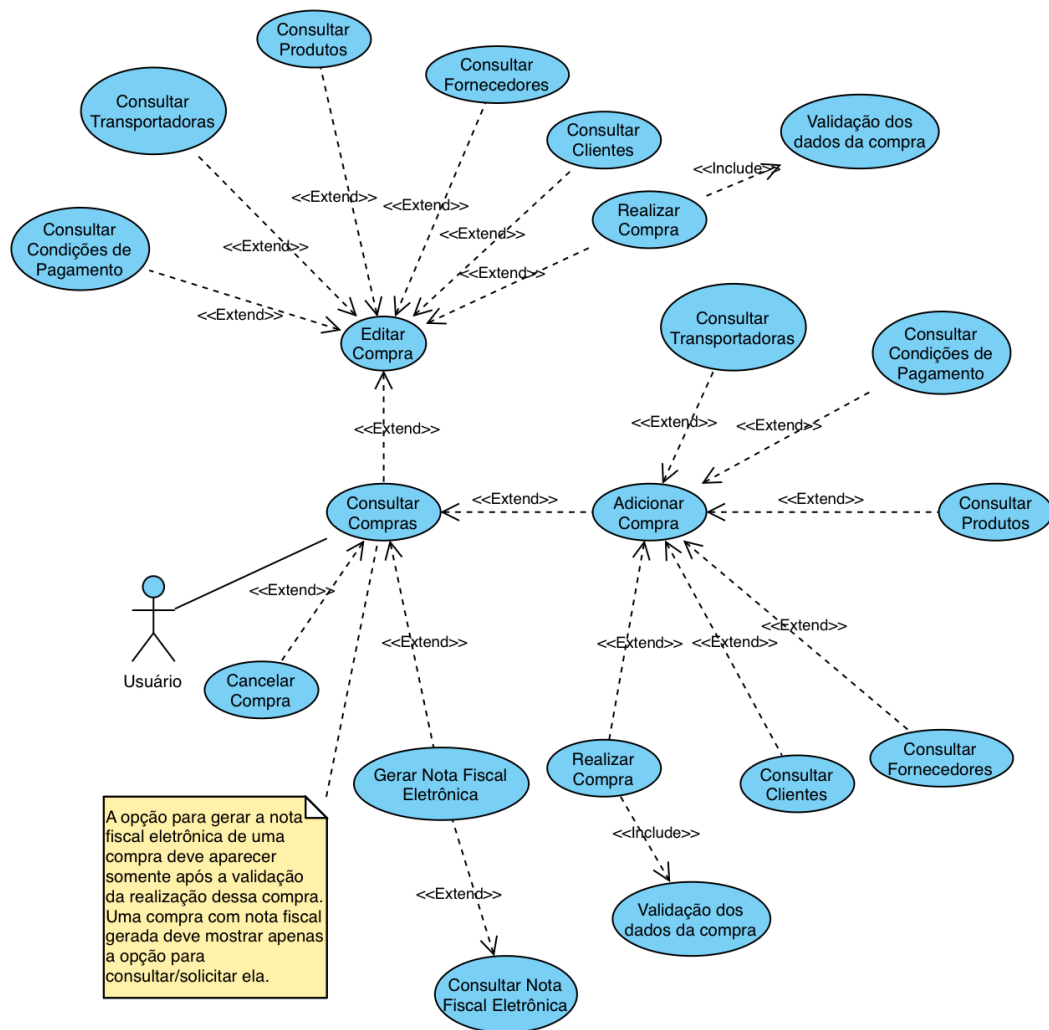
Pós-Condição

Possibilitar o cadastro, consulta, edição, remoção e cancelamento de contas a receber.

Ativação

Clicar no item de Menu Contas a Receber.

Compras



DESCRIÇÃO DE CASOS DE USO

Regras de negócio

RN001: Somente usuários autenticados podem acessar os recursos.

RN002: A geração de Nota Fiscal Eletrônica só aparece após validação completa da compra.

RN003: Uma compra com nota fiscal gerada deve mostrar opção apenas para consultar/solicitar.

NOME DO CASO DE USO

Gerenciar Compras.

Atores

Usuário.

Pré-Condição

Usuário previamente cadastrado no sistema, respeitando a RN001.

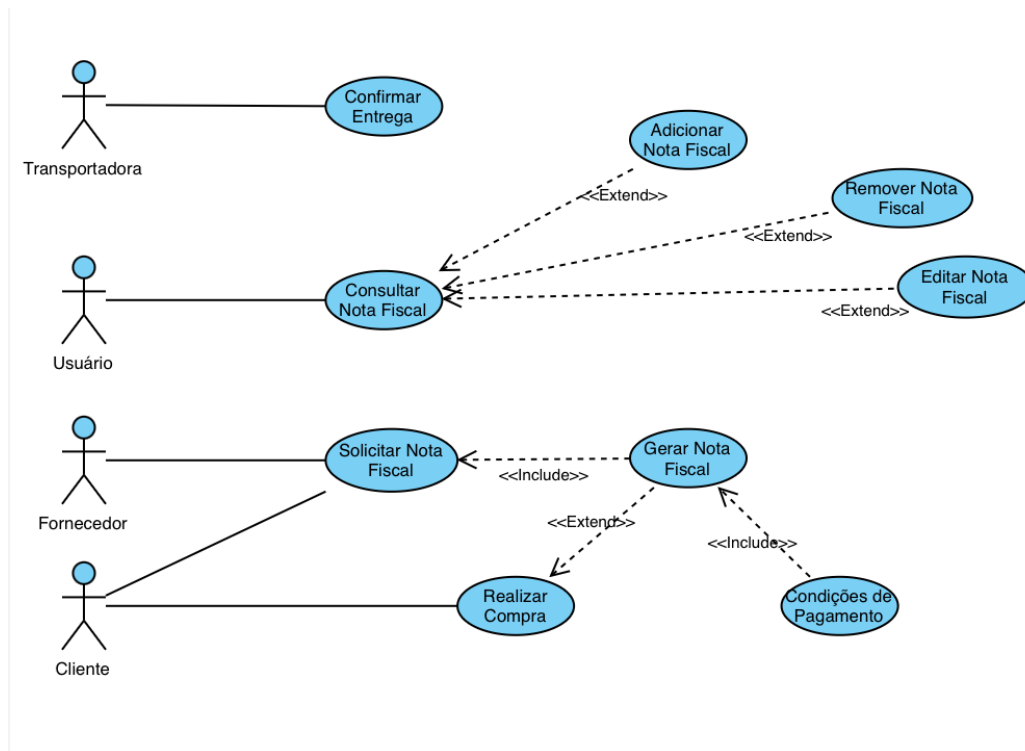
Pós-Condição

Possibilitar o cadastro, consulta, edição, cancelamento de compras e geração de nota fiscal eletrônica.

Ativação

Clicar no item de Menu Compras.

Nota Fiscal



DESCRIÇÃO DE CASOS DE USO

Regras de negócio

RN001: Somente usuários autenticados podem acessar os recursos.

RN002: Fornecedor, Cliente e Transportadora participam de fluxos específicos (solicitar, confirmar entrega).

NOME DO CASO DE USO

Gerenciar Nota Fiscal.

Atores

Usuário, Fornecedor, Cliente, Transportadora.

Pré-Condição

Usuário previamente cadastrado no sistema, respeitando a RN001 (para demais atores, respectivas permissões).

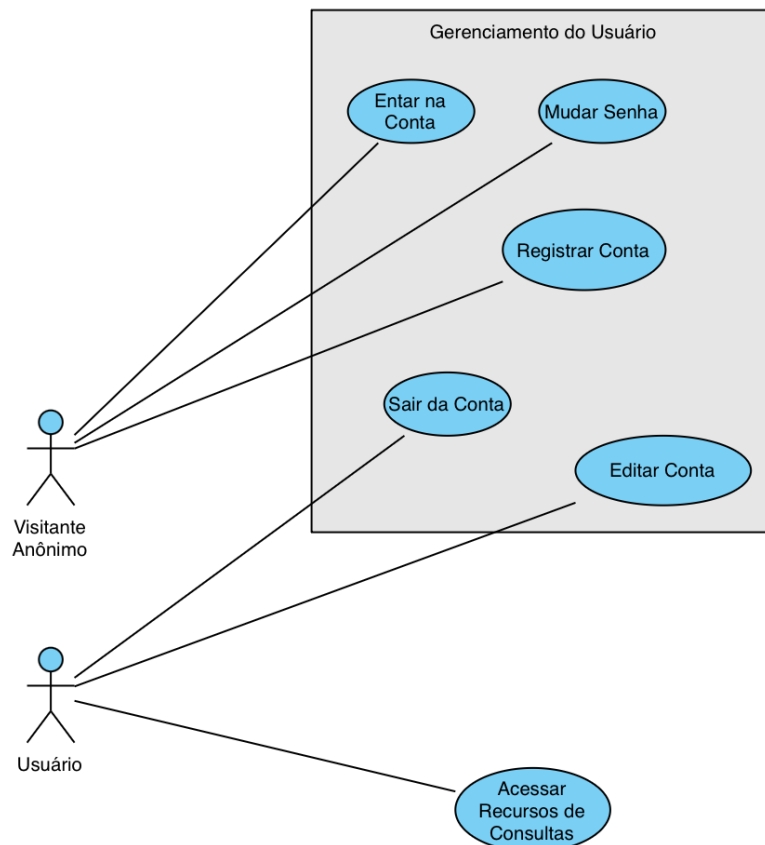
Pós-Condição

Possibilitar consulta, adição, edição, remoção, geração, solicitação, confirmação de entrega/recebimento e fornecimento de dados de transporte da nota fiscal.

Ativação

Clicar no item de Menu Nota Fiscal.

Cadastro (Gerenciamento do Usuário)



DESCRIÇÃO DE CASOS DE USO

Regras de negócio

RN001: Visitante Anônimo pode registrar conta e acessar recursos limitados.

RN002: Usuário logado pode entrar, editar, mudar senha, sair e acessar consultas.

NOME DO CASO DE USO

Gerenciamento do Usuário.

Atores

Visitante Anônimo / Usuário.

Pré-Condição

Usuário/visitante acessando o sistema.

Pós-Condição

Usuário autenticado ou conta gerenciada com sucesso.

Ativação

Clicar em "Entrar na Conta", "Registrar Conta" ou acessar o menu de Gerenciamento do Usuário.